

# 한국전력공사 상임감사위원 개선[시정] 요구

제 목 : [9] 배전용 ESS<sup>1)</sup> 운영방안 재검토 및 계획수립

관 계 부 서 : 배전계획처, 전력연구원

조 치 부 서 : 배전계획처, 전력연구원

내 용

## 1. 업무 개요

전력연구원과 배전계획처는 배전선로 상시 운전 용량<sup>2)</sup>을 초과하는 선로를 대상으로 Peak Shifting<sup>3)</sup>을 시행함으로써 회선 신증설을 억제하고, 증가하는 분산형전원으로 전력품질 저하를 예방하고자 배전용 ESS 운영기술 개발을 위한 연구과제<sup>4)</sup>를 시행하고 시범사업을 위해 전국 총 5개소<sup>5)</sup>에 ESS를 설치하였다.

[표 1] 배전용 ESS 설치 현황

| 구분          | 전북(눈목)                                                                              | 광주전남(♥◀▷)                                                                           | 경북(♥★)                                                                               | 경북(@●♥)                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 현장 전경       |  |  |  |  |
| 설치 계통       | ●ESS●▶D, 눈목D                                                                        | ※@S/S □■D/L                                                                         | %#◆S/S ♠\$&D/L                                                                       | @●♥S/S ▽D/L                                                                           |
| 용량(PCS/BAT) | 1MW/2MWh, 0.75MW/1.5MWh                                                             | 3MW/6MWh                                                                            | 1MW/2MWh                                                                             | 1MW/2MWh                                                                              |
| 투자비         | 41.4억원                                                                              | 74.9억원                                                                              | 20.9억원                                                                               | 23.5억원                                                                                |
| 운전개시/중지     | '17. 6.26/'18.12.01<br>전력연구원                                                        | '17. 8.30/'18.12.21                                                                 | '17. 4.21/'18.12.21                                                                  | '17.11.06/'18.12.21<br>배전계획처                                                          |

- 1) Energy Storage System : 에너지 저장 시스템(신재생 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용 가능)
- 2) 회선당 운전용량 상시 15,000kVA, 비상시 20,000kVA(일반 배전선로 상시 10,000kVA, 비상시 14,000kVA)
- 3) 최대부하 이전 : 전력수요 증가로 인한 상시 운전용량 초과 시 초과용량을 다른 계통으로 전환 등을 통해 해소
- 4) '배전계통 연계에너지저장장치 운영기술 개발'(전력연구원, 2016.08.01.~2019.01.31. / 활용부서 : 배전계획처)
- 5) 주력연구과제(전북/눈목 2개소), 배전용 ESS 실증사업(광주전남/♥◀▷, 경북/♥★, 경북/@●♥ 각 1개소)

그러나 배전계통에 접속하여 2018년 12월까지 운영 중 민간 부문 ESS 화재 발생에 따른 정부의 가동 중지 권고<sup>6)</sup>로 현재까지 운휴 중에 있다.

## 2. 관계 규정 및 판단기준

「연구기자재 관리절차서」 5.8 기자재 공동활용에 따르면, “연구과제가 종료된 기자재는 공동 활용을 원칙으로 하며, 성과활용·후속과제 등을 위하여 필요한 경우에는 주관부서의 승인을 득한 후 단독 활용할 수 있다.”라고 규정하고 있으며, 「배전기자재 개발·채택 및 운영 관리기준」 11. 시범사용 평가 및 본격사용 방안 수립에 의하면, “활용부서는 시범 사용 기간이 종료된 후 시범 사용 결과, 기자재의 신뢰도, 사용 효과 등을 종합평가하고, 보완사항 등이 완료된 후 2개월 이내에 필요시 관련 부서와 협의하여 본격 사용 방안을 수립하여 운영위에 상정한다.”라고 규정하고 있다.

따라서 연구과제가 종료된 ESS는 타 연구 또는 후속 연구과제 등에 활용될 수 있도록 하여야 하며, 현재 가동 중지 후 운휴 중인 시범사업용 ESS에 대한 시범사업 지속 여부 또는 본격 사용 등에 대한 운영계획을 수립하여 관리되어야 한다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

### 가. 배전용 ESS 연구과제 종료 후 ESS 활용 미흡

전력연구원은 주력연구과제인 ‘배전계통 연계 에너지저장장치 운영기술 개

6) ‘ESS 화재사고 대응 긴급조치 시행’(산업부, 2018.12.17.)

발'을 목적으로 배전용 ESS를 전북본부 〇지사에 설치 및 운영을 통해 'ESS 통합운영시스템', '배전용 ESS 설계 및 운영지침', '배전용 ESS 구매규격서 제정' 등의 연구성과를 도출<sup>7)</sup>하였다.

그런데 연구과제 종료 후 연구용 설비인 ESS에 대한 후속 연구과제<sup>8)</sup> 활용을 위한 현장 조사 및 유지보수의 필요성을 검토하였으나, 2019년 12월 2일부터 감사일 현재까지 타 연구 공동 활용 또는 후속 연구과제의 활용실적 없이 장기간 가동 중지 상태이므로 해당 설비에 대한 활용방안 마련이 필요하다.

#### 나. 배전용 ESS 시범사업 관련 운영방안 재검토 및 활용계획 수립 필요

한편, 배전계획처에서는 정부방침에 따라 2020년 9월부터 2022년 6월까지 [표 1]과 같이 배전용 ESS 3개소에 대한 안전조치를 완료하였으나, 민간 부문 ESS 화재 추가 발생<sup>9)</sup>으로 가동을 잠정 연기<sup>10)</sup> 후 감사일 현재까지 배전계통과 분리된 상태로 운휴 중에 있다.

그런데 우리 회사 사옥의 Peak 저감용 및 송변전 FR 조정용 ESS의 경우 안전조치 완료 후 각 2021년 12월, 2022년 12월부터 재가동 중인 것에 비하면 배전용 ESS는 장기 미운전에 따른 배터리 수명의 추가 손실<sup>11)</sup>이 우려된다.

7) 연구성과물 인계인수 완료(전력연구원 → 배전계획처, 2019.10.07.)

8) 「분산에너지 통합관제 및 배전망 유연성 확보를 위한 ADMS 2.0 개발」(과제번호 :R22DA08)

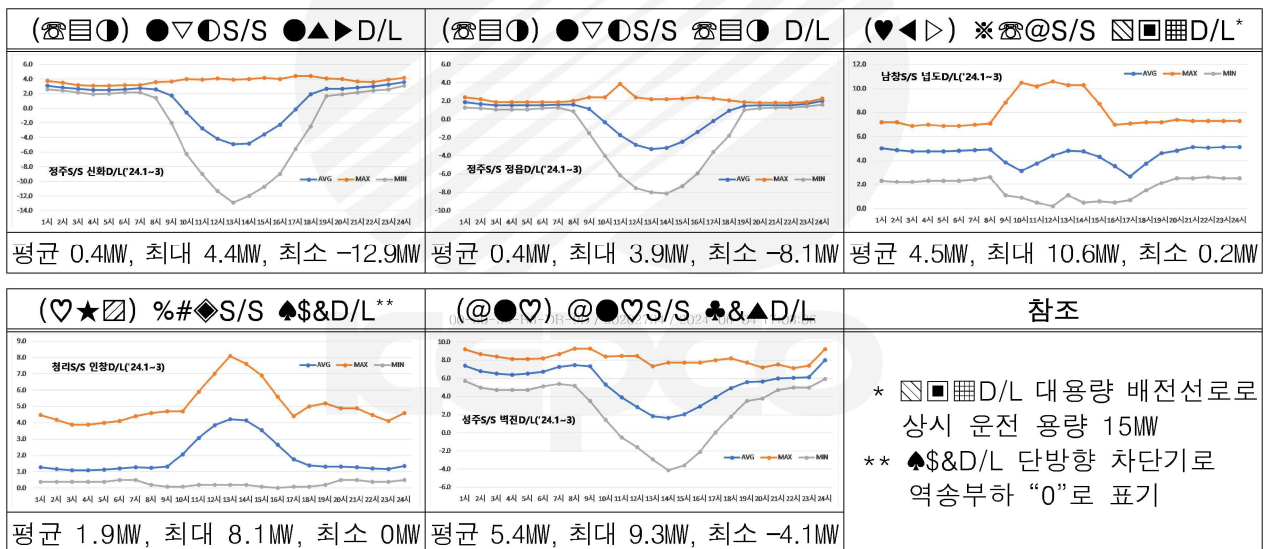
9) 울산SK ESS(2022.01.12.) 및 경북 군위 태양광 연계 ESS(2022.01.17.)에서 화재 발생

10) 배계(연계)-541(2022.04.26.) 「배전용 ESS 안전조치 완료 후 운영방안 알림」

11) 충전율(SOC : State Of Charge) 60% 상태에서 2년간 배터리 미이용 시 배터리의 수명(SOH : State Of Health)은 약 3% 저감 : '전력계통 운전환경 분석을 통한 계통안정화 ESS 배터리 수명 산정기준 수립'(대한전기학회논문지 vol 72, no 3, pp374~378, 2023)

아울러, 해당 ESS는 배전선로 상시 운전 용량 초과 선로의 Peak Shifting이 필요한 개소에 최초 설치하여 Peak 제어와 분산형전원 출력 흡수 기능을 수행하였으나, 감사 기간 중 [표 1]의 ESS가 연계된 5개 배전선로의 최대·최소·평균 부하를 분석한 결과 해당 선로는 인근 배전선로 신설 및 계통보강 등으로 인해 [표 2]와 같이 상시 운전 용량 범위 내 운영 중이므로 ESS를 활용한 Peak 제어는 더 이상 필요하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 2] ESS 연계 배전선로 부하분석 현황(2024년 1월~3월)



따라서, 배전용 ESS의 연계 대상 배전선로의 부하, 분산형전원의 접속 및 발전현황 등 현재의 계통환경을 고려하여 운영방안을 재검토하고, ESS 관련 배터리, PCS 등 기자재의 장기 운휴로 인한 추가 성능저하가 지속되지 않도록 분산형전원 관련 출력제어 대응 또는 연구용 자원으로 활용 등 해당 설비에 대한 활용계획 수립이 필요한 것으로 판단된다.

## 관계부서 의견

전력연구원 담당자는 〇〇지사에 설치된 ESS를 활용하여 ADMS<sup>12)</sup>와의 연계를 통한 ESS 출력 조정 관련 배전계통 영향 실증 등 진행 중인 연구과제에 활용할 수 있도록 활용계획을 수립 후 재가동을 추진하겠다고 답변하였다.

배전계획처 담당자는 2022년 1월 민간 부문 ESS에서 화재가 추가로 발생함에 따라 정부의 안전기준 개정을 예상하여 가동을 잠정 중지하였고, 불가피하게 가동 기간이 짧아 향후 운영방안 재검토와 활용계획 수립을 통해 재가동 추진으로 효과를 분석하겠다고 답변하였다.

## 조치할 사항

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-06-04 17:03:06

전력연구원장은 〇〇지사에 설치된 연구용 ESS에 대한 추가 유지보수 비용과 안전조치 소요 비용 등 경제성 검토<sup>13)</sup> 후 활용계획을 수립하여 타 연구 및 후속 연구과제에 활용될 수 있도록 하여주시기 바랍니다. (시정)

### 배전계획처장은

- ① 배전용 ESS 시범사업과 관련하여 운영방안 개선을 검토하여 주시고,(개선)
- ② 장기 운휴 중인 배전용 ESS 활용계획을 수립하여 주시기 바랍니다. (시정)

12) Advanced Distribution Management System : 차세대 배전망 관리 시스템

13) 연구용 ESS의 경우 가동정지 후 정부 안전조치 미시행으로 해당 설비의 안전조치 필요

**<조치요구사항 요약>**

| 지적번호 | 행정상조치          | 재정상조치                     | 신분상조치 | 관계부서           | 조치부서           |
|------|----------------|---------------------------|-------|----------------|----------------|
| 9    | 시 정 2<br>개 선 1 | 재고 활용<br>[1,242,531,817원] | -     | 배전계획처<br>전력연구원 | 배전계획처<br>전력연구원 |

**※ 재고활용 금액 산출**

| 연구용 ESS 투자비(㉠) | 잔여 내용년수(㉢) | 자산단위 내용년수(㉡) | 재고활용 금액(㉠×㉢/㉡) |
|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4,141,772,726원 | 3          | 10           | 1,242,531,817원 |

